



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

부등식 $a\cos 2\theta + b\cos \theta < 1$ 이 모든 실수 θ 에 대하여 성립하고 있을 때, 점 (a,b) 의 범위를 도시하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$\cos \theta = t \in [-1, 1], \cos 2\theta = 2t^2 - 1 \quad (\text{단, } -1 \leq t \leq 1)$$

$$t \text{에 대한 정제식은 } (2t^2 - 1)a + tb = 1$$

$$\begin{cases} (2t^2 - 1)a + tb = 1 & \times t \\ (2t^2 - 1)a + tb = 1 & \times t \end{cases}$$

$$2tk(t-k)a + (t-k)a = k-t \quad \therefore a = \frac{-1}{2tk+1}$$

$t \neq k$ 일때 $a = \frac{-1}{2tk+1}$ 이고, $t=k$ 일때는 $a = \frac{-1}{2k^2+1}$ 에서 근사적으로 풀음

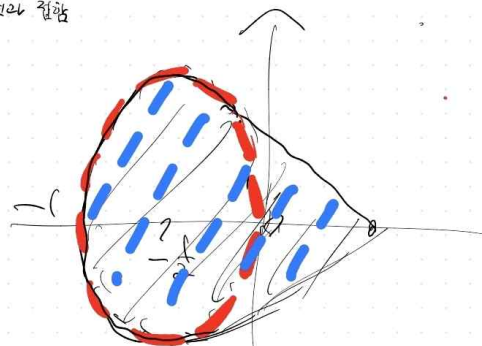
$$\therefore P\left(\frac{-1}{2t^2+1}, \frac{t}{2t^2+1}\right) \quad (\text{단, } -1 \leq t \leq 1)$$

$\Rightarrow$ 나머지 구간은 $t=1$ 일때 정제식 풀

$$x + \frac{1}{2} = \frac{t^2 - \frac{1}{2}}{2t^2 + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2t^2 - 1}{2t^2 + 1}$$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{2} = \frac{(2t^2 - 1)^2 + \frac{1}{2}t^2}{(2t^2 + 1)^2} = 1$$

$$\therefore 8\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = 2$$



배경선! 매개변수 곡선 ($t \in \mathbb{R}$)

실제 경계! 실제 경계 ($t \in [-1, 1]$ & $x, y = (x, y) = (x, y) = 1$)

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

먼저, 포락선을 유도하는 과정을 대부분 모르기 때문입니다. 대부분의 친구들은 포락선을 찾을 때, $x=t$ 인 지점에서 y 좌표의 최대와 최소를 찾아 포락선을 구하지만, 이 문제에서는 그런 방식이 적합하지 않기에, 시뮬레이션을 통한 도식화로 교점의 극한을 이용한 방법(사실 이게 포락선의 정의에 더 가깝지만)을 합리화 할 수 있습니다.

그리고, 그 교점의 극한을 이용하면, 매개화된 곡선이 나오는데, 매개화된 곡선은 그리기가 너무 어렵습니다. 이 문제에서 매개화 곡선은 타원임에도 불구하고, 시뮬레이터 제작 전까지는, 어떤 곡선인지 몰라 그리지 못했습니다. 시뮬레이터를 이용한 도식화로, 음함수로 표현하기 위한 힌트를 얻을 수 있습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

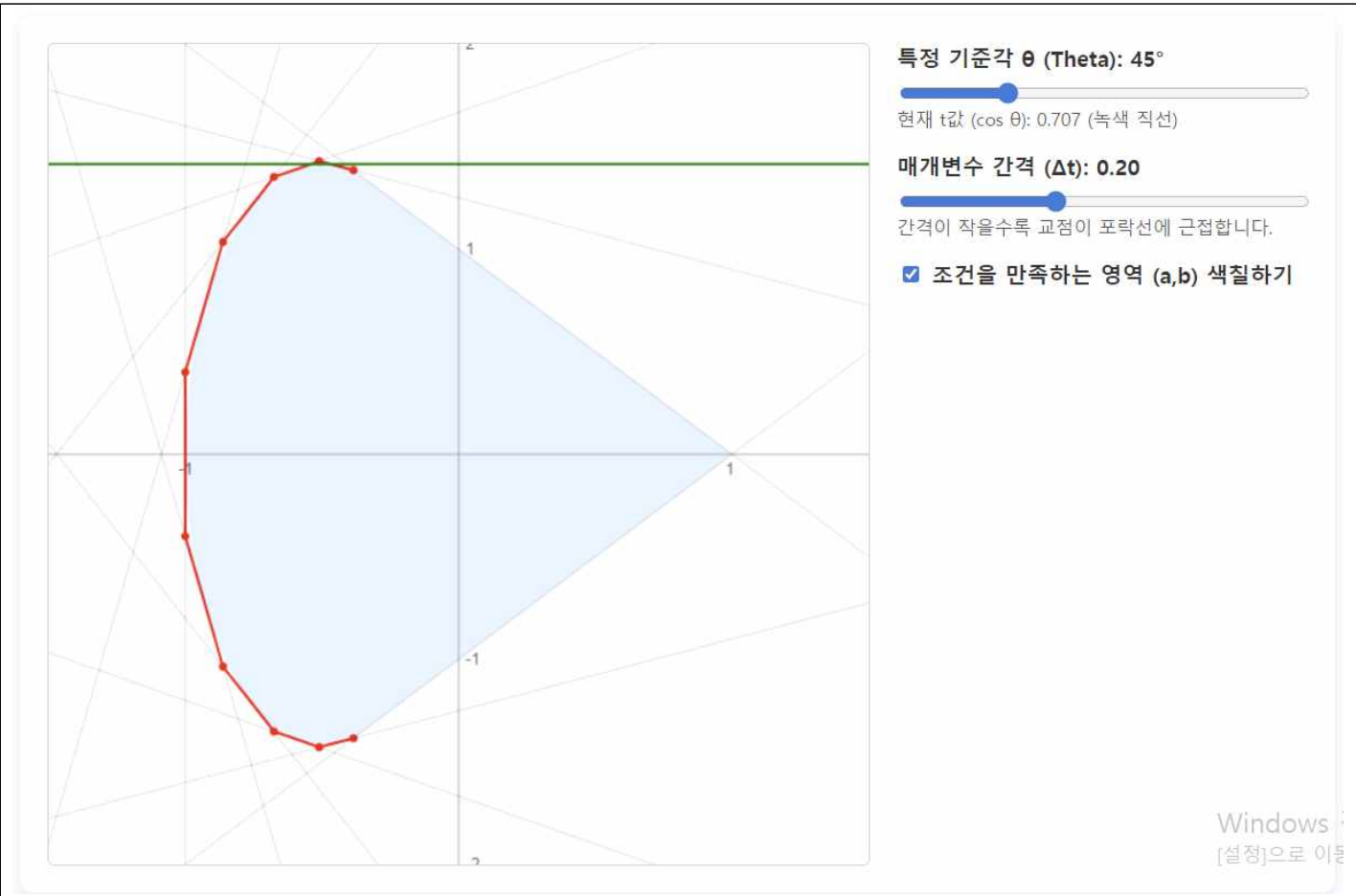
GEMINI

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, θ 를 변화 시킬 수 있는 슬라이더를 만들고, 매개변수 t 로 표현되는 직선들에 대한 포락선이, $t \rightarrow t'$ 일때, 두 직선의 교점으로 매개화 됨을 이용하여, 각 직선들의 매개변수 간격을 조절하여 포락선을 보여줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 처음부터, 영역이 도시되어 있음 => 색칠된 영역이 $\theta \in (0, \theta')$ 인 θ 에 대해서만 부등식을 만족하도록 수정
2. 수동으로 직접 돌려야 함 => 자동 재생이 가능하도록 수정
3. 이산적인 상황과 실제 수학적 상황(연속)이 비교되지 않음 => 모드 선택이 가능하도록 수정
4. 직선의 방정식 없음 => 직선의 방정식 추가
5. 점의 좌표가 나와 있지 않아서, 현재 상황 파악에 어려움 => 연속 모드에서 점 좌표 표시
6. $t = \cos \theta$ 로 한정되어 그림이 미완성인 것 같음 => 확장 모드에서 완성된 그림 표시

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

처음에는 안 그려져 있다가 내가 슬라이더를 움직이면 그려줘(theta=0에서 시작하면, 딱 그때의 부등식만 적용해서)

부등식 영역은 색칠되게

색칠이 이상하게 됐는데

매개변수에 따라서 그 직선만 보였으면 좋겠어

선분 말고 직선

자동 재생이 있었으면 좋겠어

theta=90 직선이 안나와

이제 dt가 값이 있는 이산적인 상황 말고, 연속적인 상황을 아래에 추가해줘

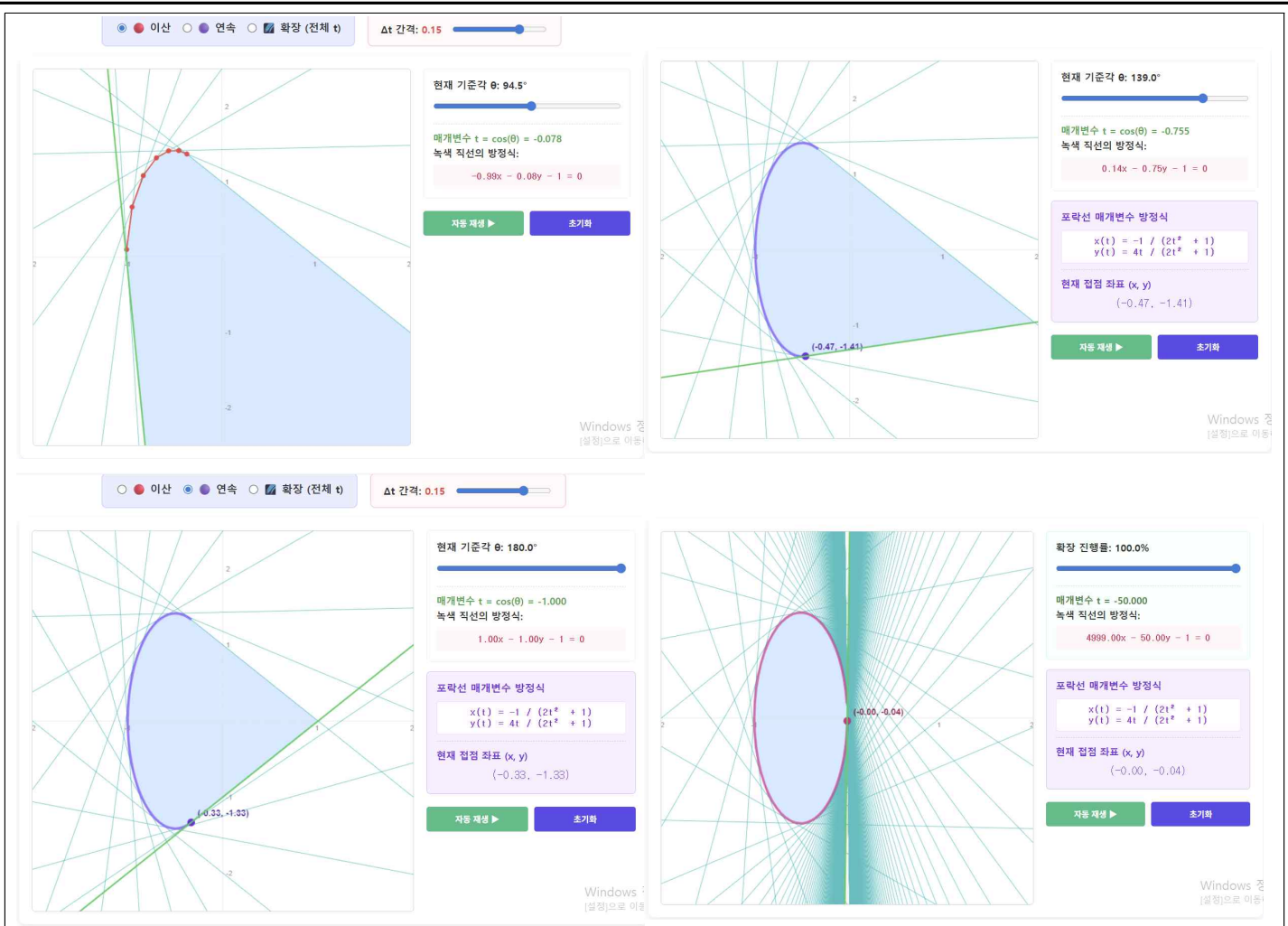
이산 연속 체크박스는 블럭 밖에 두고, 둘 중 하나씩만 보이게 만들어줘, 그리고 연속은, 그 점의 좌표를 .2f로 보여줘

theta 값에 따른 직선의 방정식도 적어줘

dt 슬라이더를 모드 선택 오른쪽에 옮겨주고, 연속 모드에서 접점을 t에 따른 매개곡선으로 나타내줘

t가 실수 전체가 가능한 확장 모드를 만들어줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

자동 재생을 통해, θ 가 바뀔 때 따라, 부등식 영역과 그 영역들의 교집합을 눈으로 확인하세요.

Δt 간격을 변화시키며, 선을 촘촘하게 그을수록 어떤 모양이 나타나는지 확인하세요.

이제 연속 모드로 전환하여, 극한을 통해, 포락선이 어떻게 보여지는지 확인하세요.

매개변수 곡선에서 $t = k$ 일 때 점에서의 접선이 $t = k$ 일 때의 직선임을 확인하세요.

확장 모드를 통해, $t = \cos\theta$ 에서 벗어나 어떤 그림이 그려지는지 확인하세요.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

문제 상황의 직관적 파악과 원리 이해 측면에서 큰 도움이 되었다. 대수적으로 매개변수 곡선을 도출해 내기는 했지만, 매개변수의 구체적인 변화나 특정 값에 따라 점의 위치가 어떻게 달라지고 어떤 형태로 도식화되는지 머릿속으로만 상상하기는 어려웠다. 하지만 시뮬레이터를 통해 각 조건에서 점들이 찍히고 연결되는 과정을 실시간으로 확인하면서 곡선의 형성 과정을 단번에 이해할 수 있었다. 또한 매개변수화된 직선족을 통해 곡선이 생성되는 원리도 명확히 깨닫게 되었다. 기존에는 직선족을 통해 포물선 등의 포락선을 도출해내는 기계적인 방법만 알고 있었을 뿐, 그것이 구현되는 동역학적 원리는 자세히 알지 못했다. 시뮬레이터에서 많은 직선들이 겹치며 포락선을 만들어내는 시뮬레이션을 통해, 직선들의 접점들이 곡선을 이루는 포락선의 원리를 이해할 수 있었다. 이에 더해 매개변수의 전체 범위를 다루는 확장 모드를 실행해 봄으로써 이 곡선이 타원 같이 생겼음을 확인하고, 중심이나 최대 y좌표처럼 그림을 통해 얻을 수 있는 정보를 바탕으로 수학적으로 타원의 일부임도 보일 수 있었다.

반면 시뮬레이터는 결과를 시각적으로 보여줄 뿐 증명은 아니라는 명확한 한계가 있었다. 예를 들어 확장 모드를 통해 궤적이 타원 모양을 이룬다는 시각적 확신은 얻었지만, 수학 서술형 답안을 작성하기 위해서는 매개변수를 대수적으로 완전히 소거하여 엄밀한 타원의 표준 방정식을 도출하는 연역적 과정을 내가 직접 종이에 써가며 증명해야 했다. 또한 부등식들의 공통해가 포락선 내부라는 것도, 도식화를 통해서만 이해할 뿐, 수학적으로 여전히 증명

되지 않았다.

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터로 얻은 시각적 직관을 바탕으로 매개변수 연립방정식에서 변수를 소거하는 대수적 조작을 반드시 병행해야 한다. 즉 시뮬레이션을 통해 대략적인 규칙을 파악하고, 그 규칙을 수학적으로 확장시켜 보이는 과정이 필요하다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 질문에 답하시오.

(1) 연립 부등식 $x \geq 2, 2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면 위에 나타내시오.

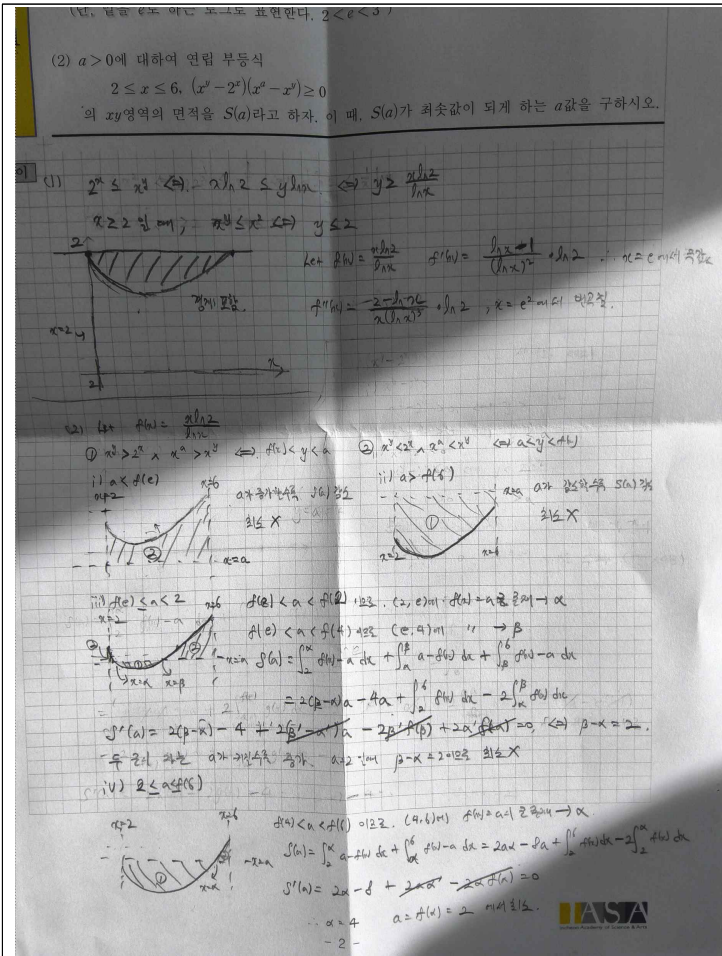
(단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)

(2) $a > 0$ 에 대하여 연립 부등식

$$2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$$

의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

넓이를 구하는 문제이지만, 식이 초월 함수 풀이라서 미적분을 이용해야 한다.

하지만 그 과정에서 수학적으로 정의되는 넓이의 정의라던가, 미적분 스킬을 많이 요구하기에,

기하학적인 접근을 이용해 그 힌트를 얻는 것이 중요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

GEMINI

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, a 를 변화 시킬 수 있는 슬라이더를 만들고, a 에 따른 $S(a)$ 가 나타내는 영역을 도
시하고, 오른쪽에 a 에 따라서 그래프가 그려지도록(처음부터 그려져 있는 게 아니라, 슬라이더를 움직여야 함)
시뮬레이터를 html로 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 그래프에서 빈 공간이 너무 많음 => 도식 좌표계를 변형하여, 빈 공간 최소화
2. 최소가 되는 기준을 알 수 없음 => 최소가 되는 조건인, '두 점의 x 좌표 차이' 그래프를 같이 그림
3. 두 근의 차와 넓이 변화율이 무슨 관계가 있는지 모르겠음 => $\frac{dS}{da}$ 와 $m(\beta - \alpha) + n$ 을 같이 그려 비교 가능

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

그래프가 빈 공간이 너무 많은데, 좌표 스케일을 조정해서, 제대로 보이게 해줘, 그리고 $y=a$ 와 경계가 두 점에서 만날 때, 둘의 차이를 그래프로 그려서, 넓이 변화와 어떤 관계가 있는지 보여줘

아니 $a-g(x)$ 를 보여주는게 아니라, $g(x)=a$ 의 두 근의 차를 도시하라고

da 를 작게 설정할 수 있게 하고, $S(a)$ 와 $S(a+da)$ 의 차이를 비교할 수 있도록 그림을 그려주고, 그것을 기반으로 $S'(a)$ 를 구하고 그것이 두 근의 차와 어떤 관계가 있는지 이해할 수 있도록 만들어줘

수식은 최대한 빼고, 슬라이더와 그래프 사이가 너무 멀어, 그리고 기존에 있던 그래프는 위치를 옮겨서 다시 그려줘

da 를 바꾸면 $S(a)$ 그래프가 초기화되고, 자동 재생으로 움직이게 해줘

자동 재생하면, 최소부터 최대까지 움직이고 정지하게 해주고, 모드를 따로 만들어서 실제 $S(a)$ 를 그리고, $S'(a)$ 도 그린 후, 그 a 에서의 길이 차 값과 비교할 수 있도록 해줘

길이 차이와 $S'(a)$ 를 따로 그려서 선형 관계임을 볼 수 있게

$S'(a)$ 와 $aL+b$ 를 같이 그리고, a 와 b 를 바꾸며 사용자가 관계를 직접확인 할 수 있게 해줘

모드 1에서 $S(a)$ 의 그래프도 그리고, 그래프 $S'(a)$ 와 ΔS 를 같이 그려서 da 가 작아짐에 따라, $S'(a)$ 에 수렴함을 보여주고

m, n 슬라이더는 아래에 뒤에 사용자 친화적일 것 같아

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

자동 재생을 통해, 변수 a 가 바뀔때 따라, 기하학적 적분 영역과 그 넓이의 변화를 눈으로 확인하세요. 증분 da 값을 변화시키며, 간격을 0에 가깝게 작게 할수록 수치미분 곡선이 어떤 모양에 수렴해 가는지 확인하세요. 이제 모드 2로 전환하여, 추정식 슬라이더 조작을 통해, 실제 도함수 $S'(a)$ 곡선이 어떻게 예측되는지 확인하세요. 사용자 추정식에서 $m=2$, $n=-4$ 로 맞출 때 그려지는 곡선이 실제 $S'(a)$ 일 때의 곡선과 정확히 일치함을 확인하세요. 결과값 요약 패널을 통해, 시각적인 그래프에서 벗어나 수치적으로 어떤 정밀한 결과가 도출되는지 확인하세요.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

문제 상황의 직관적 파악과 원리 이해 측면에서 큰 도움이 되었다. 수식으로만 주어졌던 복잡한 정적분 함수 $S(a)$ 의 의미를 대수적으로 파악하기는 했지만, 변수 a 의 구체적인 변화에 따라 적분 영역이 어떻게 달라지고 어떤 형태로 도식화되는지 머릿속으로만 상상하기는 어려웠다. 하지만 시뮬레이터를 통해 각 조건에서 영역이 그려지고 넓

이가 변하는 과정을 실시간으로 확인하면서 도함수의 부호가 바뀌는 원리를 단번에 이해할 수 있었다. 또한 사용자 추정식을 통해 $S'(a)$ 의 선형 관계식이 생성되는 원리도 명확히 깨닫게 되었다. 기존에는 적분식에서 도함수를 도출해내는 기계적인 방법만 알고 있었을 뿐, 그것이 기하학적으로 어떻게 구현되는지는 자세히 알지 못했다. 시뮬레이터에서 슬라이더를 조작하며 두 곡선이 겹치는 시뮬레이션을 통해, 적분 구간의 길이 차이 L 의 개형이 미분 곡선과 유사하다는 원리를 이해할 수 있었다. 이에 더해 극한 모드를 실행해 봄으로써 증분 da 가 작아질수록 수치미분 값이 이론적 도함수에 수렴하는 것을 확인하고, 그림을 통해 얻은 정보를 바탕으로 내가 수학적으로 유도한 식의 교차 검증도 할 수 있었다.

반면 시뮬레이터는 결과를 시각적으로 보여줄 뿐 증명은 아니라는 명확한 한계가 있었다. 예를 들어 극한 모드를 통해 수치미분이 $S'(a)$ 에 수렴한다는 시각적 확신은 얻었지만, 수학 서술형 답안을 작성하기 위해서는 미적분학의 기본정리를 이용하여 엄밀한 도함수를 도출하는 연역적 과정을 내가 직접 종이에 써가며 증명해야 했다. 또한 두 식이 결과적으로 완벽히 일치한다는 것도, 도식화를 통해서만 이해할 뿐, 수학적으로 여전히 증명되지 않았다.

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터로 얻은 시각적 직관을 바탕으로 적분식에서 미분식을 유도하는 대수적 조작을 반드시 병행해야 한다. 즉 시뮬레이션을 통해 대략적인 규칙을 파악하고, 그 규칙을 수학적으로 확장시켜 보이는 과정이 필요하다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 추상적인 수식을 신속하게 시각화하고 기술적으로 구현해 주는 강력한 지원 도구로서 큰 가치를 지닙니다. 학생이 프로그래밍에 능숙하지 않더라도 AI를 통해 복잡한 매개변수 방정식이나 정적분 함수의 계산 과정을 직관적인 동적 그래프로 손쉽게 구현할 수 있습니다. 또한, 정지된 텍스트나 수식으로는 파악하기 힘든 기하학적 변화를 실시간 애니메이션이나 슬라이더 조작을 통해 보여줌으로써 문제 상황에 대한 강력한 직관과 통찰을 제공합니다. 자신이 세운 가설을 시뮬레이터에 즉각 대입하여 시각적으로 일치하는지 확인해 봄으로써, 풀이 방향에 대한 빠른 교차 검증과 다음 단계로 나아갈 확신을 얻을 수 있다는 점도 AI가 제공하는 중요한 가치입니다.

반면, 문제 해결의 본질적인 탐구와 논리적 전개는 반드시 학생 본인이 주도해야 하는 수학적 사고의 고유 영역입니다. AI는 스스로 어떤 요소를 시각화해야 할지 결정하지 못하므로, 문제를 분석하여 시뮬레이션이 필요한 핵심 변수와 조건을 정의하는 기획 단계는 전적으로 학생의 몫입니다. 더욱 중요한 것은 대수적 조작과 엄밀한 연역적 증명 과정입니다. 시뮬레이터가 확장 궤적이 타원 모양임을 보여주거나 두 수식이 일치함을 시각적으로 보여주더라도 이는 귀납적 관찰일 뿐 수학적 증명이 될 수 없습니다. 따라서 매개변수 연립방정식에서 변수를 완전히 소거하여 타원의 표준 방정식을 도출하거나, 미적분학의 기본정리를 활용해 도함수를 직접 유도하는 엄밀한 서술 과정은 학생이 직접 종이 위에서 연역적으로 증명해 내야 합니다. 나아가 시뮬레이션 결과를 단순히 시각적 일치로 넘기지 않고, 기하학적 변화가 대수학적으로 어떤 의미를 갖는지 해석하며 다른 개념으로 확장하는 사고 역시 학생 주도하에 이루어져야 합니다.

결론적으로 생성형 AI는 복잡한 계산과 렌더링을 대신 처리하여 직관적 통찰과 가설 검증을 돕는 훌륭한 도구입니다. 하지만 그 직관을 설계하는 수학적 기획력과, 시각적으로 얻은 확신을 엄밀한 대수적 증명과 논리 전개를 통해 수학적 진리로 탈바꿈시키는 과정은 반드시 학생 본인이 펜을 들고 스스로 감당해야 하는 대체 불가능한 영역입니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

컴퓨터 공학과는 AI와 가장 가깝다는 이유로 떴었다가, 동시에 AI와 일이 가장 많이 겹쳐 대체되기 쉽다는 이유로 떨어졌습니다. 하지만, 이 프로젝트를 하면서 느낀 것은 생성형 AI와 컴퓨터 공학도는 서로 대체제나 경쟁자가 아닌 상호 협력을 통해 서로의 잠재력을 폭발적으로 끌어낼 수 있다는 관계임을 깨달았습니다. 적은 인원으로 기존의 일을 할 수 있기에 일자리가 줄어드는 것 아니냐고 할 수 있지만, 반대로 생각하면, 적은 인원으로도 훌륭한 품질의 작품을 만들 수 있기에 관련 창업이나, 1인 기업의 진입 장벽이 낮아질 수 있다고 생각합니다. 많은 수의 기업 간의 경쟁으로 소비자 입장에서 더 좋은 품질의 작품을 누릴 수 있고, 개발자의 경우, 회사 내에서 본인의 잠재력이 깨어나지 못하는 상황을 방지할 수 있다고 생각합니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

바이브 코딩같이 AI에 과의존하여, 프로젝트를 하는 것을 선호하지 않고, 비판적인 입장이었는데, 시뮬레이터를 바이브 코딩으로만 만들어 보다 보니, 생각이 조금 바뀌었다. 물론 과의존은 하면 안 되지만, 코딩의 문법과 맥락을 알면, 위치 이동이나 최대 최소 조정같이 간단한 작업은 직접 하고, 전체적인 틀을 AI가 만들어준다면, 훨씬 빠르게 코딩할 수 있다고 생각한다.